

课程笔记

# veRL 训练参数详解

基于公开课程资料整理

2025

- veRL 训练参数
  - PPO vs. GRPO
  - batch size
  - KL loss
  - entropy
  - ...

🔍 ✎ 📄 🔍 ⏪

视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 25 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

# 目录

|          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言</b>        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>官方文档资源</b>    | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>关键训练参数</b>    | <b>2</b> |
| 3.1      | 模型相关参数 . . . . . | 2        |
| 3.2      | 算法相关参数 . . . . . | 2        |
| 3.3      | 训练相关参数 . . . . . | 2        |
| 3.4      | 本章小结 . . . . .   | 2        |
| <b>4</b> | <b>总结与延伸</b>     | <b>2</b> |

# 1 引言

本期介绍 veRL 训练启动脚本中琳琅满目的参数，深入理解每个参数的原理层含义。

## 参数理解的重要性

很多同学已经训练了很多模型，但对参数的原理层含义理解很浅。理解好 veRL 的参数后，理解 TRL 等其他框架也会非常清晰。

# 2 官方文档资源

veRL 提供了几个关键文档：

- Config 文档：ppotrainer.yaml 所有参数配置及含义
- Algorithm 文档：各种 Advantage Estimator 的说明

# 3 关键训练参数

## 3.1 模型相关参数

包括 model path、tokenizer、dtype 等基础配置。

## 3.2 算法相关参数

PPO/GRPO 的 clip epsilon、KL coefficient、learning rate 等。

## 3.3 训练相关参数

Batch size、gradient accumulation、number of rollouts 等。

## 3.4 本章小结

参数分为模型、算法、训练三大类。深入理解每个参数有助于调优训练效果。

# 4 总结与延伸

1. veRL 参数分为 Config、Algorithm、Training 三类
2. 理解参数原理是调优的基础
3. 框架之间原理相通，veRL 经验可迁移到 TRL